作业 02

一、报告说明

中间节点试验，试验模型相关参数及示意图如下所示：

(1) 柱子上下两端铰接，顶部加轴力

(2) 梁端加往复竖向力作用，最大位移 90mm，加载历程如下图所示：

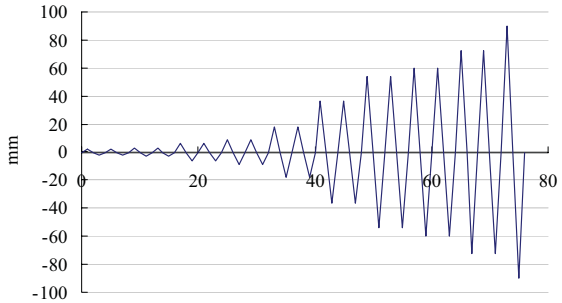
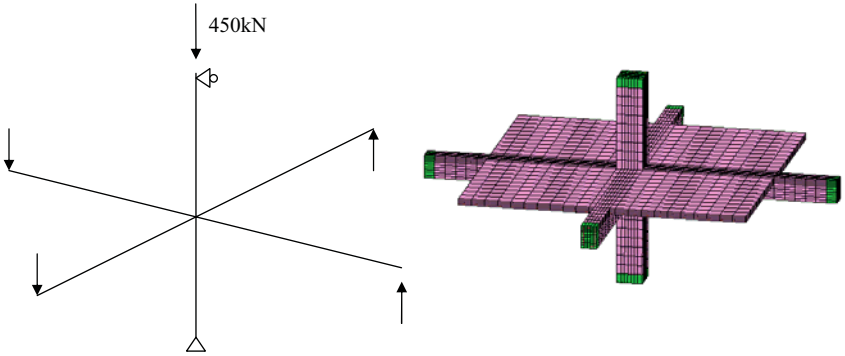
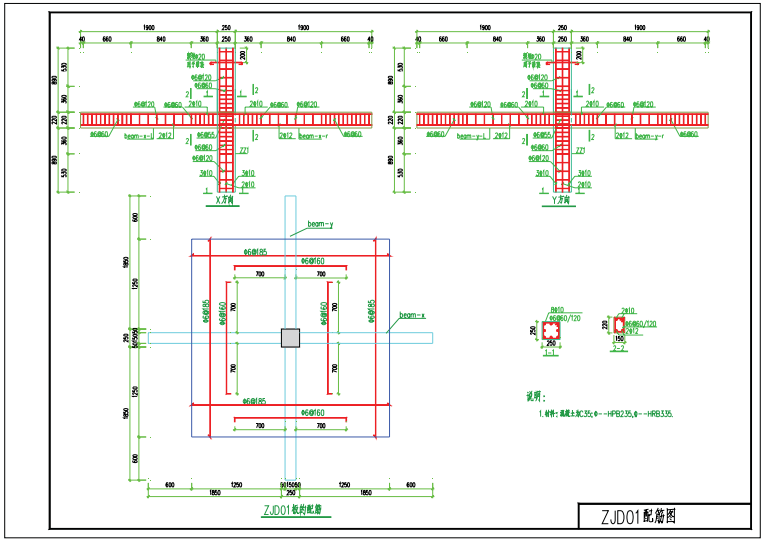


图 1 位移加载制度

材料参数：一级钢筋：f_y=373MPa，二级钢 f_y=332MPa，混凝土 f_{cu}=38.3MPa，其他参数见模型文件。

中间节点实验





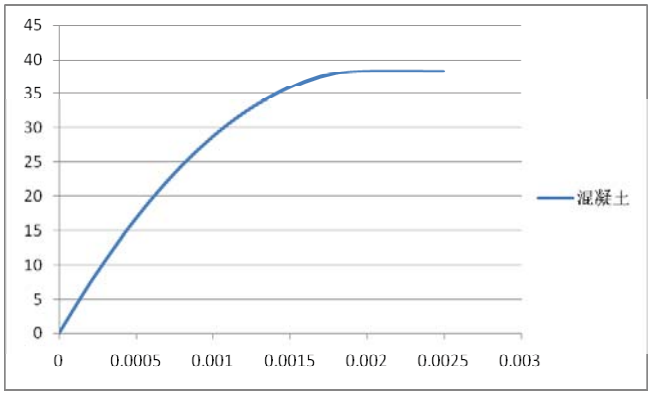
二、建模说明

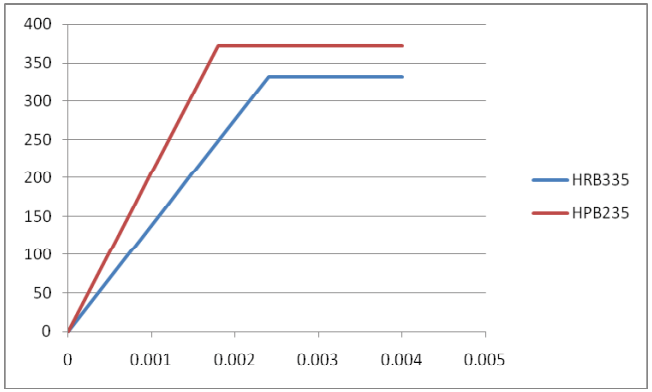
1. 创建部件（part）

在 ABAQUS 中的 Part 模块下根据相关尺寸数据利用 solid 单元创建混凝土部件：60mm 厚的混凝土板、柱子、横梁，以及利用 truss 单元创建钢筋部件：横梁受压筋、横梁受拉筋、混凝土板分布受拉筋、混凝土板分布受压筋、柱子纵筋、横梁箍筋、柱子箍筋。

2. 创建材料和截面属性（Property）

在 ABAQUS 中的 Property 模块下首先定义三种材料属性，分别为混凝土材料，一级钢筋和二级钢筋，其中利用混凝土损伤塑性模型（concrete damaged plasticity）创建混凝土的塑性属性，利用塑性模型（plasticity）创建钢筋屈服后应力应变关系。然后创建了四种截面，分别为混凝土截面，材料为前面所定义的混凝土材料模型；一级钢筋截面模型，截面积为 28.3mm^2（直径为 6mm 的箍筋），材料为前面所定义的一级钢筋材料模型；二级钢筋截面模型，截面积分别为 78.5mm^2 和 113.1mm^2（直径为 10mm 和 12mm 的纵筋），材料为前面所定义的二级钢筋材料模型；并将上述截面属性分别赋予给相应的部件。混凝土和钢筋的应力应变曲线分别如下所示：





3. 定义装配件（Assembly）

在 ABAQUS 中的 Assembly 模块下创建一实体部件，将 Part 模块下创建的部件全部选中，默认参数 Instance Type 为：Dependent(mesh on part)。然后通过阵列、移动、旋转等命令创建整个混凝土模型以及钢筋骨架模型，并布置好其之间对应的距离关系。

4. 设置分析步（Step）

在 ABAQUS 中的 Step 模块下创建两个新的分析步，分别为力加载分析步和位移加载分析步，并按要求设定好相关参数值。

5. 设定相互作用（Interaction）

在 ABAQUS 中的 Interaction 模块下利用 Embedded 命令将钢筋骨架嵌入到混凝土模型中去，形成一个钢筋混凝土试验模型。

6. 定义载荷（Load）

在 ABAQUS 中的 Load 模块下分别创建一均布力荷载 7.2N/mm^2，并施加在混凝土柱上端，以及一整体模型的自重荷载。

然后利用 BC 创建模型的边界条件，即柱子上下两端均铰接；然后再在四个悬臂梁端创建一往复位移加载曲线，如图 1 所示：

7. 划分网格（Mesh）

在 ABAQUS 中的 Mesh 模块下对模型进行网格划分，首先在 Assembly 模块下分别将混凝土整体模型和钢筋骨架模型 Merge 成一个整体模型，然后对混凝土整体模型进行切割以保证达到最优的网格划分，取网格划分尺寸为 50mm，采用相同的网格划分尺寸划分钢筋骨架模型。

8. 提交分析文件（Job）

在 ABAQUS 中的 Job 模块下创建一分析作业，然后提交分析作业进行模型的分析计算。

本分析模型中共建立了两个分析文件，分别为 Job DANXIANG 和 Job WANGFU 进行单向加载和往复加载的计算分析。

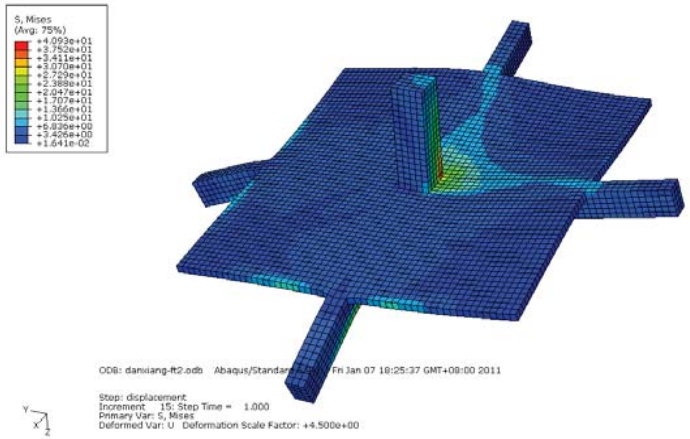
具体相关参数请参见模型。

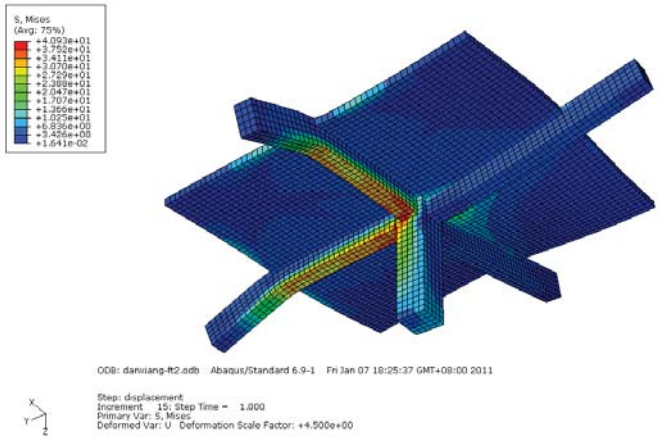
三、计算分析

1. 单向加载

参考往复加载数据，梁端单向加载至 90mm，计算分析结果如下：

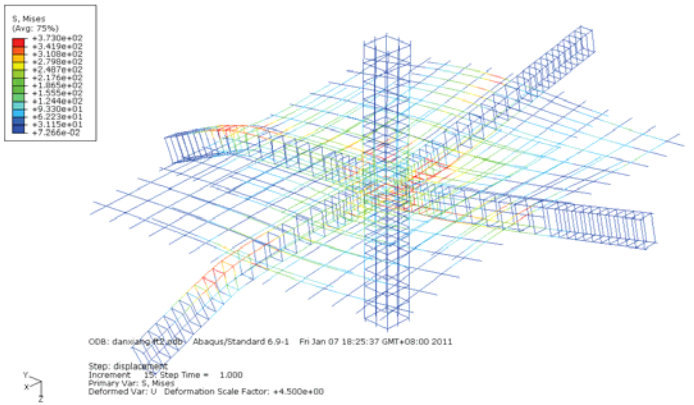
1.1 混凝土应力云图





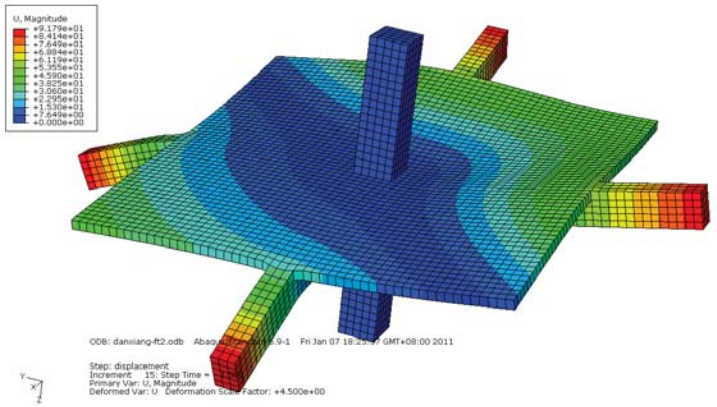
从上图可以看出，向下加载梁下侧靠近柱区域，向上加载梁与混凝土柱交界处混凝土受力最大。

1.2 钢筋应力云图



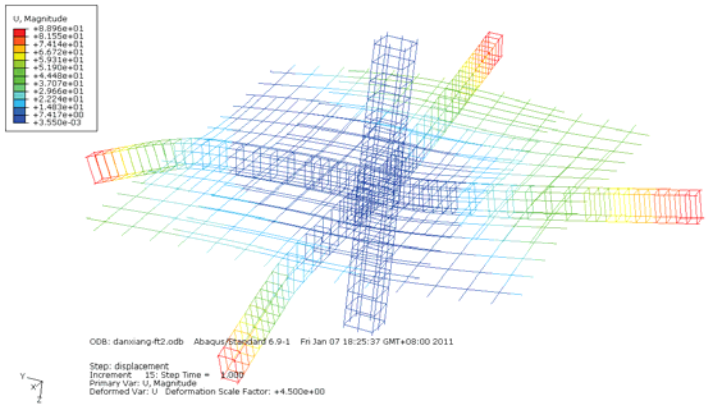
同样，对于横梁纵筋，向下加载梁与混凝土交界处上侧受拉纵筋，向上加载梁与混凝土柱交界处下侧受拉筋的钢筋应力最大。

1.3 混凝土变形云图

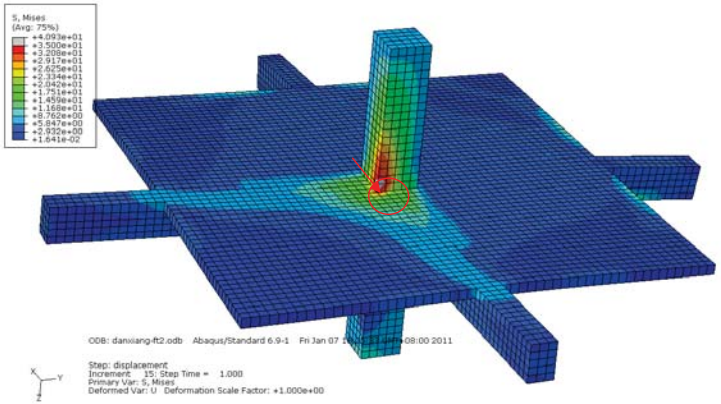


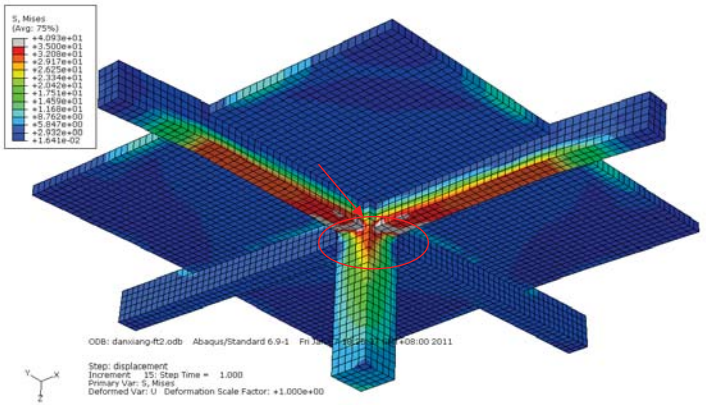
从上图可以看出，整个模型混凝土梁端位移最大，同时混凝土板发生一定的翘曲变形。

1.4 钢筋变形云图



1.5 混凝土屈服区域图

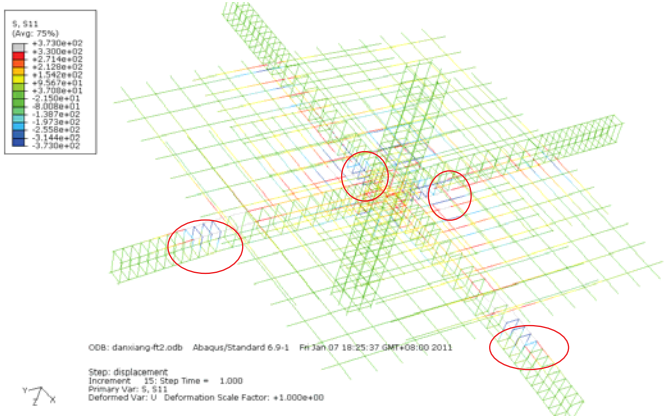




从图中可以看出，混凝土主要是在向上加载梁梁柱交界处及向下加载梁与柱交界处受压屈服（屈服强度为 38MPa）。

1.6 钢筋屈服区域图

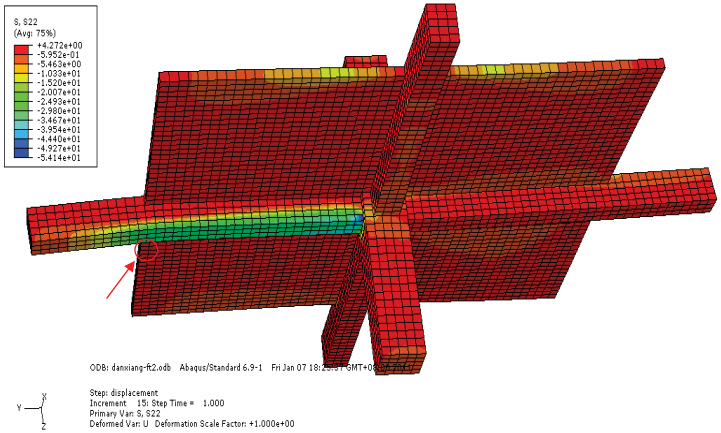
主要受力钢筋的屈服区域（屈服强度为 332MPa）如下图所示：

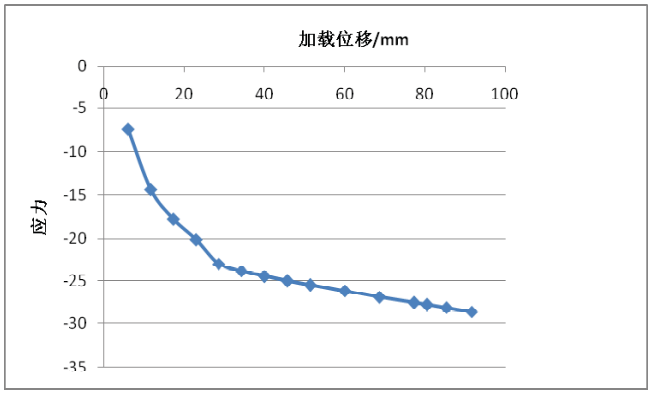


从图中可以看出，纵筋主要是在向下加载梁与板交界处以及向上加载梁梁柱交界处受拉屈服（屈服强度为 332MPa））。

1.7 混凝土位移-应力图

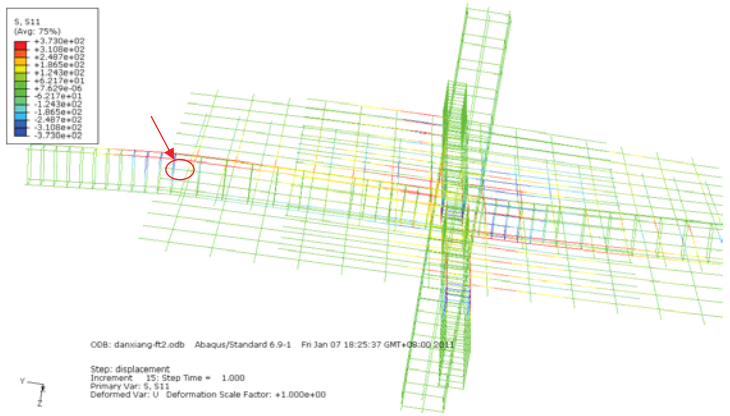
选取混凝土梁中某点的 y 向应力，画出其随位移加载之间的关系曲线如下所示：

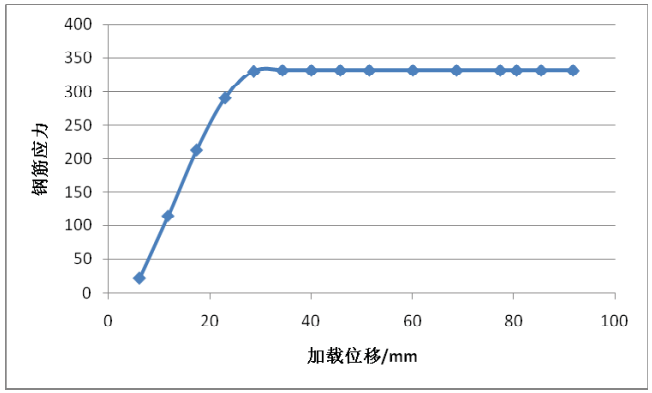




1.8 钢筋位移-应力图

选取混凝土梁受拉纵筋某点，画出其应力变化随位移加载之间的关系曲线如下所示：





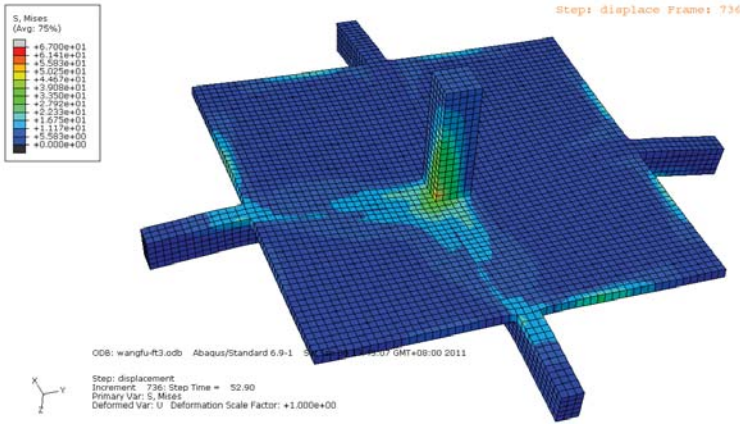
从上图可以看出，随着位移加载的不断增大，钢筋应力不断增大，最后达到屈服。

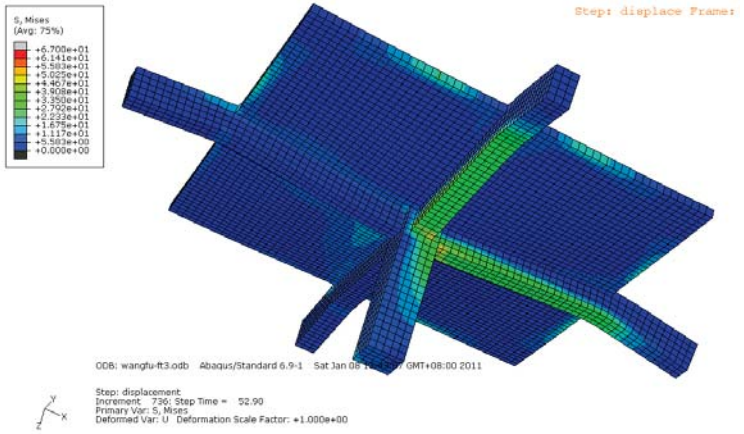
2. 往复加载

对本模型进行往复加载计算时，计算至 52s 时提示错误，模型无法完成 76s

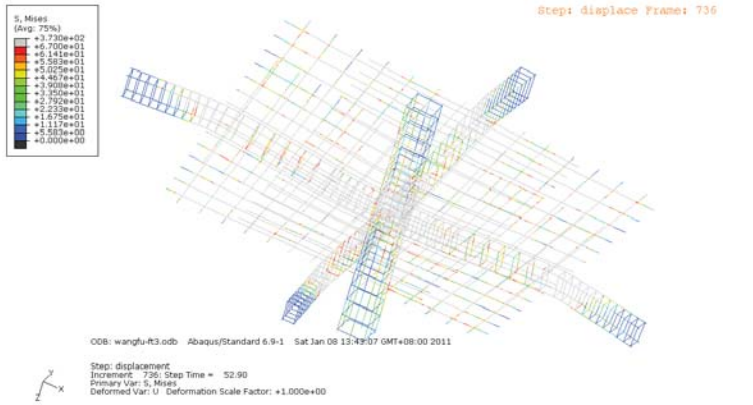
的往复加载，下面给出 52s 下的相关计算分析图，不能完成计算的原因分析见下节。

1.1 混凝土应力云图

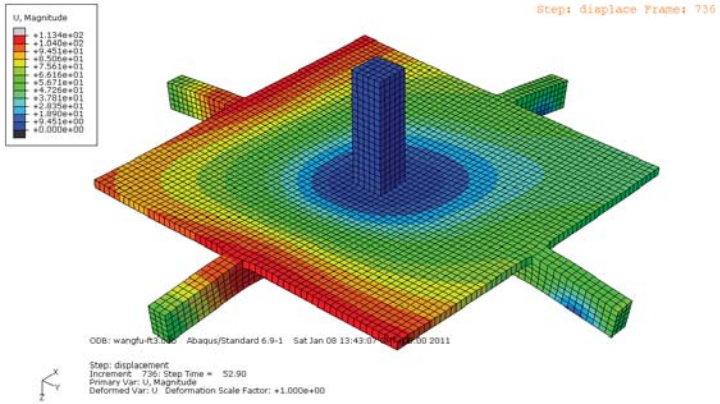




1.2 钢筋应力云图

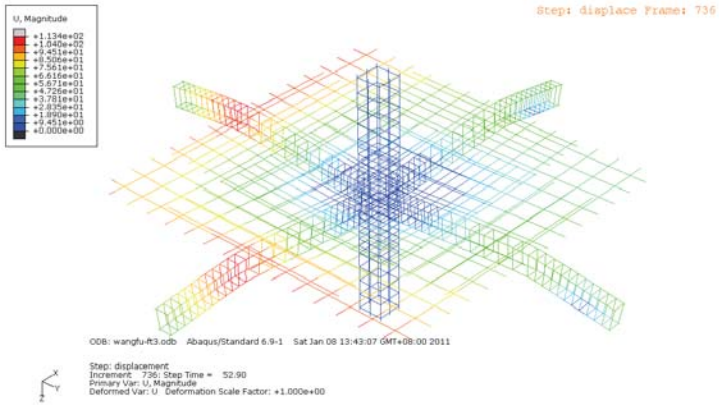


1.3 混凝土变形云图

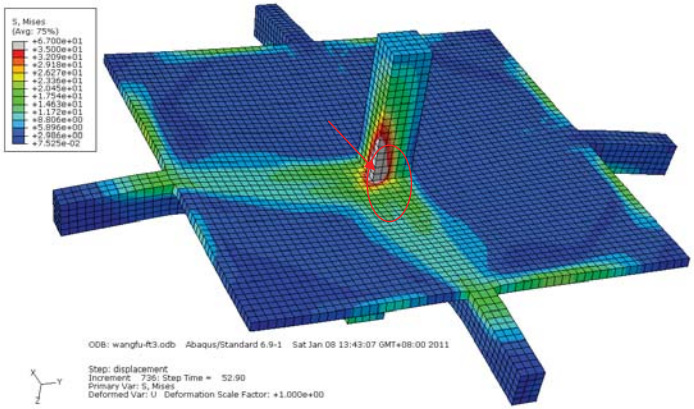


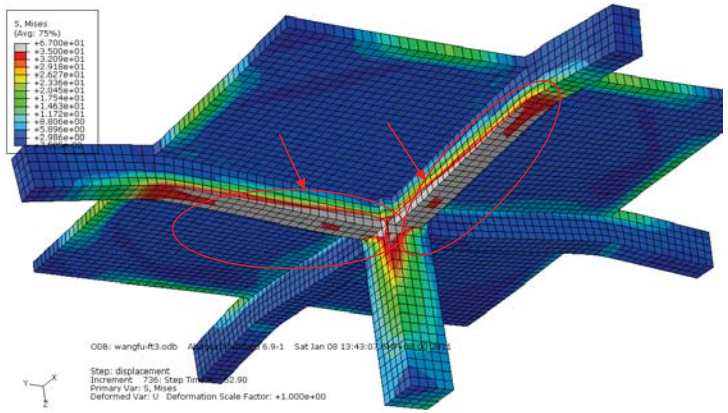
从上图可以看出，在往复加载作用下，混凝土板发生了比较严重的翘曲变形，向下加载梁与板交界处位移变形较大。

1.4 钢筋变形云图



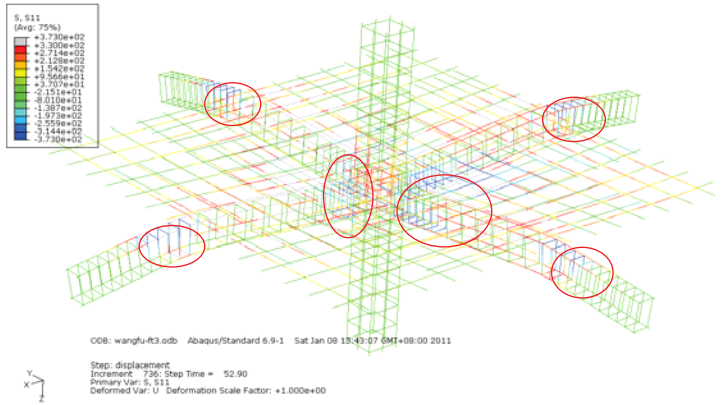
1.5 混凝土屈服区域图





从图中可以看出，混凝土主要是在向上加载梁梁柱交界处及向下加载梁与柱交界处受压屈服（屈服强度为 38MPa），虽然未加载至 90mm，但屈服区域明显比单向加载至 90mm 时的大。

1.6 钢筋屈服区域图



从图中可以看出，纵筋主要是在梁与板交界处以及梁柱交界处受拉屈服，且受拉屈服区域明显比单向加载大。

四、总结分析

通过对本课程大作业，让我对 ABAQUS 计算软件有了一个比较深的认识。特别是由于在往复加载下的计算一直不收敛(大概计算至 52s 时提示系统出现错误或者增量步长过小)，经过重新建模，更改网格划分尺寸，调整材料应力应变关系及其他参数等尝试，但最终往复位移加载下的计算仍然未能完成。虽然没能找

到真正的原因，但这个查错的过程中学习收获到的知识自我感觉相对顺利完成计算的要多得多，我对 ABAQUS 的比较深入的了解基本上都是通过这样一个查错过程学习到的。

针对模型的往复加载计算，我尝试了很多的方法仍然没能找到解决的办法，可能也是因为自己刚接触 ABAQUS，对其了解不够深入吧。所以最后如果有时间的话，希望陆老师能帮我检查一下这个模型，找出往复加载计算不收敛的真正原因，谢谢！

作业 03

一、 建模说明

角节点实验，采用 ANSYS11.0 作为计算程序（GUI 方法），并使用 solid65 钢筋混凝土整体式单元分析该节点受力变形情况。力的单位取为 N，位移的单位取为 mm。

1、 建立材料模型（material model）

即混凝土和钢筋材料的弹性模量、泊松比以及各自的本构关系和破坏准则。混凝土采用多线性等向强化模型和规范规定的单轴混凝土应力应变曲线，下降段采用Hongnestad处理方法。钢筋采用双线性等向强化模型。关闭混凝土压碎选项，以便计算能够快速收敛。

2、 定义实常数（real constants）

在实常数中给定Sdid65单元在三维空间各个方向的钢筋材料编号、位置、角度和配筋率。根据角节点模型的混凝土的配筋情况，一共采用了12个real constant sets，分别对应x、y方向梁、柱和板的相应的volumes。

3、 建立模型（modeling）

根据建立的12个real constant sets，建立对应的几何实体（blocks）。并使用modeling中的布尔运算glue将所有的几何实体粘结起来。（板厚定为70mm）

4、 网格划分（meshing）

首先定义单元属性，即把12个real constant sets分别对应到每个几何实体上。